



METODOLOGIA CIENTÍFICA

AULA 4



Profª Dayse Mendes



CONVERSA INICIAL

Nesta aula, você saberá como realizar o capítulo *Resultados e Discussão* em seu artigo científico. Para tanto, você compreenderá que os Resultados são a apresentação dos achados que respondem à pergunta de pesquisa, lançada ao iniciar o estudo do fenômeno escolhido. Você também compreenderá que a melhor forma de proporcionar os Resultados é por meio de ilustrações. Assim, espera-se que na apresentação dos Resultados o leitor possa ter acesso, no artigo, a tabelas, gráficos e outros tipos de ilustração que esclareçam, de forma simples, os achados de pesquisa. Você compreenderá que, além de apresentar os Resultados, também é necessário trazer uma análise acerca desses achados e que a essa análise se dá o nome de *Discussão*. Ela é, na verdade, sua interpretação do que aconteceu ao longo do estudo e que determinou os resultados alcançados. Finalmente, você verá que uma forma de apresentar Resultados e Discussão se dá por meio da descrição do que foi possível obter ao desenvolver modelos ou protótipos. Assim, você será apresentado aos conceitos de *Modelo* e de *Protótipo* e verá como deve inserir essa experiência com modelos e protótipos em seu artigo.

TEMA 1 – O QUE APRESENTAR EM RESULTADOS

Você realizou toda a coleta e tratamento dos dados referentes à sua pesquisa e agora chegou o momento de escrever um novo capítulo em seu artigo, denominado *Resultados e Discussão*. É nesse momento que você poderá comentar com suas próprias palavras o que conseguiu observar em relação ao estudo. O objetivo deste capítulo é apresentar os principais achados e, dependendo do tipo de metodologia utilizada, mostrar o tratamento estatístico dos dados coletados.

Conforme Pereira (2018), é necessário selecionar as informações que constarão da seção de Resultados, já que não é possível incluir todos os dados coletados. Além disso, de acordo com Marconi e Lakatos (2022, p. 195), a “importância dos dados está não em si mesmos, mas em proporcionarem respostas às investigações”. Então, é necessário escolher apenas o essencial para responder à pergunta de pesquisa e alcançar os objetivos planejados no início do estudo e descritos na Introdução do artigo.



Alguns itens que não podem faltar em sua seção de Resultados são uma recapitulação objetiva acerca de sua metodologia e um descritivo dos achados de pesquisa. A forma de descrever os resultados deve ser feita com os verbos no passado, pois você estará descrevendo o que foi realizado.



Créditos: fizkes/Shutterstock.

Para Machado (2018), é necessário organizar a apresentação dos resultados de forma a facilitar o entendimento daquilo que você está tentando transmitir ao leitor do seu artigo. Para tanto, a autora sugere “seguir a mesma ordem descrita na seção de metodologia ou uma ordem de relevância, da resposta mais para a menos importante em relação às suas perguntas de pesquisa ou hipóteses”. Ainda segundo Machado (2018), seguir a ordem dos passos descritos no item de Metodologia pode ser mais simples, já que assim “você garante que cada método descrito possui resultados relevantes a serem apresentados”.

Pereira (2013, p. 354) sugere que se apresente em resultados uma descrição da amostra estudada, uma resposta à questão central de pesquisa, ressaltando o achado principal, uma descrição de informações adicionais que você entenda que são relevantes e outros achados que surgiram durante a realização da pesquisa, como detalhes da empresa ou do setor estudados (se você realizou um estudo de caso) que não foram apresentados na Metodologia.



Se não for apresentada em Resultados alguma etapa de experimento, ou mesmo um experimento inteiro, é necessário retirar a descrição do experimento de sua Metodologia. Na verdade, você deve ajustar os demais itens do seu artigo de acordo com o que vai apresentar em Resultados. Por outro lado, independentemente de os resultados serem favoráveis, estatisticamente significantes, ou estarem de acordo com a sua expectativa, “se seus achados forem relevantes para sua pesquisa, eles deverão ser incluídos no trabalho. Os resultados observados muitas vezes não são os esperados, mas se você conduziu seus experimentos com qualidade, esses resultados podem gerar dados importantes para sua área de pesquisa” (Machado, 2018).

Pereira (2013, p. 354) ressalta que o leitor espera encontrar em Resultados somente informações relevantes, que possam demonstrar os achados de pesquisa de forma “simples, objetiva, clara, concisa, ordenada”, em texto rigoroso e que siga as “regras de comunicação científica habitualmente aceitas”. Para alcançar esse objetivo, Pereira (2013) ainda ressalta a necessidade de revisar seu texto quantas vezes for necessário.

TEMA 2 – TABELAS E ILUSTRAÇÕES

Uma excelente forma de apresentar os resultados obtidos durante o seu estudo é por meio de ilustrações. Você já deve ter ouvido a expressão “Quer que eu desenhe?”. Embora possa parecer uma expressão grosseira, de alguém que se cansou de explicar algo, essa é uma expressão válida quando buscamos traduzir informações de uma maneira acessível, que todos possam enxergar e entender. Nesse sentido, é de grande valia acrescentar no seu capítulo de Resultados e Discussão, mais especificamente em Resultados, todo o tipo de ilustração que possa garantir a você que o leitor conseguirá, de maneira simples, acessar e compreender as informações que você entende relevantes para o seu estudo.



Créditos: Nazarii M/Shutterstock.

Ao apresentar os resultados principais de pesquisa, busque fazê-lo usando tabelas e ilustrações. Como ilustrações, você pode usar quadros, gráficos, desenhos, esquemas, diagramas, fluxogramas, modelos, fórmulas, entre outras. Todas as ilustrações, com exceção de quadros, gráficos e fórmulas devem ser mencionados no seu texto como *Figura*. Todas as ilustrações são importantes para facilitar a visualização da informação que você pretende passar ao leitor.

Isso se deve, conforme Machado (2018), porque a maioria dos leitores, ao acessarem artigos científicos buscam, num primeiro momento, observar tabelas e figuras, sem ler mais atentamente o texto, tentando verificar se aquele artigo os interessa ou não. Então, é importante que você crie ilustrações e tabelas que sejam claras, objetivas e que possam ser entendidas sem a necessidade de uma leitura mais aprofundada do texto.

Pereira (2018, p. 97) propõe que sejam adotados três princípios ao se escrever a seção de Resultados e se organizar as ilustrações e tabelas, que são:

- Apresentar os resultados em sequência lógica no texto e nas ilustrações.
- Enfatizar ou resumir apenas observações importantes e não repetir, no texto, todas as informações das tabelas ou das ilustrações.
- Indicar, sempre que apropriado, a significância estatística dos resultados.

Ou seja, o texto da seção de Resultados deve complementar as ilustrações, evitando-se texto que não traga informações sobre as tabelas e



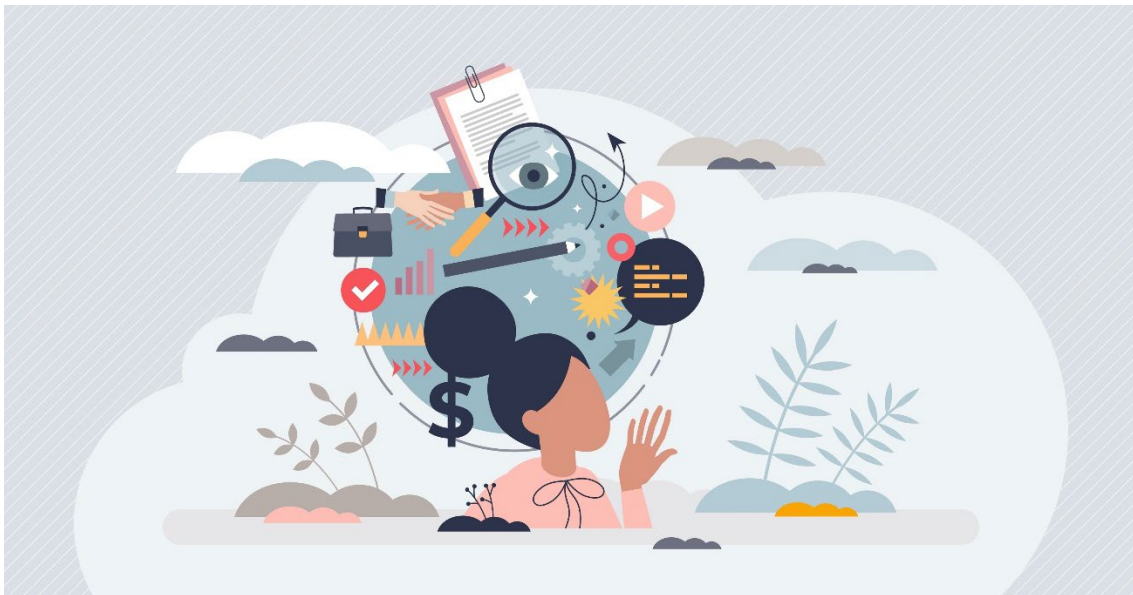
ilustrações que constam na seção. Além disso, estabeleça uma ordem lógica de apresentação dos fatos verificados ao longo do seu estudo, para que seus achados possam ser entendidos por todos que lerem a seção.

TEMA 3 – O QUE APRESENTAR COMO DISCUSSÃO

Após descrever todos os resultados relevantes encontrados em seu estudo, você precisa apresentar explicações para causas e circunstâncias que envolveram esses achados de sua pesquisa e dar sentido ao que encontrou. Esse será o conteúdo da seção de Discussão. Conforme Pereira (2013, p. 537), essa seção “é o local do artigo que abriga os comentários sobre o significado dos resultados, a comparação com outros achados de pesquisas” e sua posição sobre o tema pesquisado, sendo uma das partes mais importantes do seu artigo.

A seção de Discussão traz a interpretação que você conseguiu dar a tudo que analisou, inclusive vinculando o conhecimento gerado a outros conhecimentos. Conforme Marconi e Lakatos (2021, p. 195), a interpretação significa a exposição do “verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema” definido para a pesquisa. Aspectos importantes relacionados à interpretação são a possibilidade de se construir tipos, modelos ou esquemas explicativos em relação ao fenômeno estudado e a ligação com a teoria adotada para o estudo.

É nessa seção, segundo Machado (2018), que você responde as suas perguntas de pesquisa e justifica a abordagem que você utilizou para realizar o seu estudo, estabelecendo “uma ligação entre o que foi descrito na introdução, baseado na literatura disponível sobre o assunto, e como o seu estudo se desenvolveu para responder os objetivos ou hipóteses que te incentivaram a conduzir sua pesquisa”.



Créditos: VectorMine/Shutterstock.

É interessante manter uma ordem de apresentação que deixe sua seção de Discussão mais interessante ao leitor. Pereira (2013) e Saldiva (2012) recomendam iniciar a Discussão apresentando um resumo dos achados mais importantes, descritos em Resultados. Por exemplo, “os dados obtidos ao longo do estudo evidenciam que há impacto da variável y sobre a variável x , como previsto inicialmente”. Logo a seguir, pode-se apresentar uma comparação crítica com a literatura pertinente, esclarecendo ao mesmo tempo se os estudos apresentados na Fundamentação Teórica concordam ou discordam dos resultados do seu estudo.

Para Saldiva (2012, p. 513), esse é o momento oportuno de comentar sobre estudos que discordem dos resultados obtidos na sua pesquisa. Conforme o autor, “seria oportuna a apresentação das possíveis razões da divergência”, já que esse tipo de situação pode demonstrar que você descobriu algo novo em seu estudo, que outros autores ainda não haviam observado, não sendo correto ou “eticamente justificável ignorar deliberadamente os estudos divergentes”.

A próxima etapa seria descrever a sua interpretação dos achados. Lembre-se: você não deve repetir o que descreveu em Resultados, mas sim, com base neles, trazer explicações que você considera plausíveis para o que aconteceu em sua pesquisa. Com essa análise, você pode finalizar a sua seção de Discussão.

É importante ressaltar que a Discussão pode ser apresentada em uma seção separada de Resultados, mas que o mais comum é que ela seja

apresentada como um ou dois parágrafos junto a Resultados, em um único capítulo sem divisão de seções.

TEMA 4 – MODELOS E PROTÓTIPOS

Caso você tenha desenvolvido um modelo ou um protótipo em seu Projeto de Final de Curso, o local correto dentro do artigo para apresentar o que você conseguiu desenvolver é no capítulo de Resultados e Discussões. Mas, antes de verificar a forma de apresentar esses sistemas ou artefatos, é necessário compreendê-los.

De acordo com Dym et al. (2010, p. 183-184), um modelo pode ser entendido como uma representação, em escala menor, de um artefato, equipamento, processo ou “um exemplo para imitação ou simulação”. Desta forma, os modelos servem para “ilustrar certos comportamentos ou fenômenos, quando tentamos verificar a validade de uma teoria”. Os modelos podem ser construídos com os mais variados materiais e podem ser físicos ou digitais e, normalmente, são testados em ambientes controlados “para validar seu comportamento esperado”.



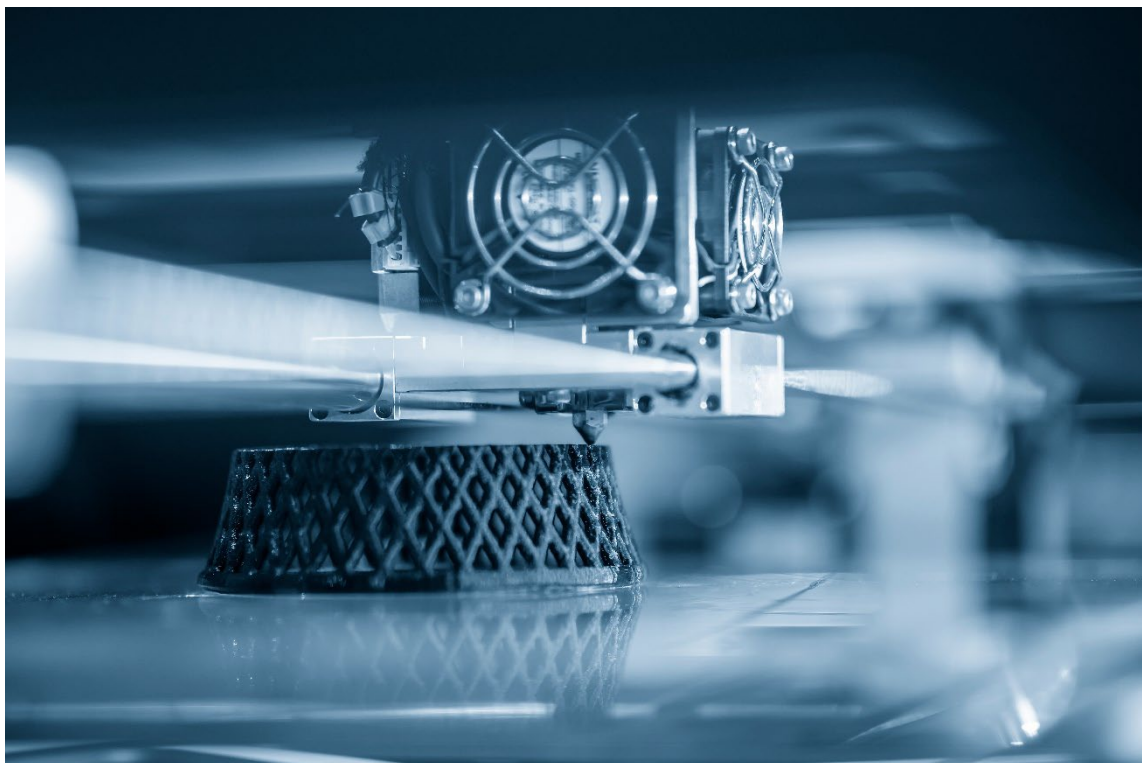
Créditos: Gorodenkoff/Shutterstock.

Protótipos, por sua vez, podem ser entendidos, segundo Dym et al. (2010, p. 183), como “as primeiras formas em escala natural e normalmente funcional de um novo projeto”. De acordo com os autores, pode-se pensar num protótipo como um modelo funcional de um artefato que está sendo projetado, cujo



objetivo é testar o possível funcionamento do artefato no ambiente em que se dará a sua operação. Assim, é possível observar que há diferenças significativas entre modelos e protótipos, em especial quanto à sua intenção, já que os

protótipos destinam-se a demonstrar que um produto funcionará conforme foi projetado, de modo que são testados em seus ambientes operacionais reais ou em ambientes não controlados semelhantes o mais próximo possível de seus mundos reais relevantes. Já os modelos são intencionalmente testados em ambientes controlados que permitem ao seu construtor (e ao projetista, se não for a mesma pessoa) entender o comportamento ou fenômeno em particular que está sendo modelado. (Dym et al., 2010, p. 184)



Créditos: Pixel B/Shutterstock.

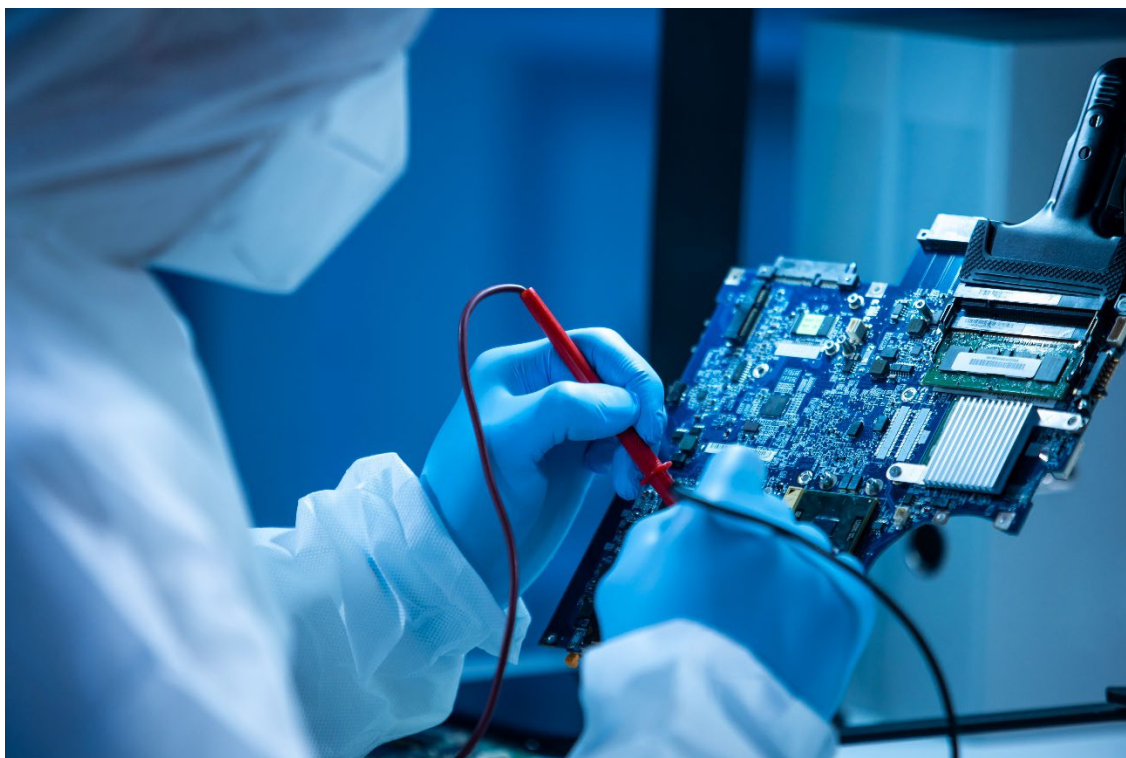
Protótipos se tornaram importantes ferramentas de desenvolvimento de produtos, em especial com o surgimento do Design Thinking, um método de resolução de problemas, em que uma das etapas é a prototipagem. A criação de um protótipo permite demonstrar como o produto vai funcionar na prática e validar, junto aos usuários, esse funcionamento, evitando que erros ou problemas só sejam descobertos após o lançamento do produto final.

TEMA 5 – COMO APRESENTAR MODELOS E PROTÓTIPOS NO ARTIGO

Se você está utilizando de modelos ou protótipos em seu Projeto de Final de Curso, há duas situações a serem consideradas em sua apresentação no artigo, que são como você desenvolveu esse modelo/protótipo e quais os



resultados obtidos com a construção do modelo ou do protótipo. No que diz respeito ao como, ele deve ser descrito no capítulo de Metodologia. Já é do seu conhecimento que no capítulo de Metodologia você pode apresentar experimentos realizados. Para descrever como você desenvolveu o modelo ou o protótipo, utilize as mesmas etapas de apresentação de experimentos.



Créditos: Maksim Shmeljov/Shutterstock.

Quanto à apresentação do que você obteve ao construir um modelo ou um protótipo, ela deve ser feita no capítulo de Resultados e Discussão. Você pode apresentar uma descrição do modelo/protótipo e de como ele funciona, os resultados dos testes realizados por você com o modelo/protótipo, as qualidades e defeitos do seu modelo ou protótipo que você pode observar ao colocá-lo em testes e funcionamento, e, até mesmo, sugestões para melhorias ou avanços no modelo/protótipo proposto inicialmente por você e que possam ser aprimorados em outros experimentos realizados por você ou por outro pesquisador.

Como qualquer outra espécie de Resultado, espera-se que você apresente ilustrações do seu modelo ou do seu protótipo. Essas ilustrações podem ser fotos, esquemas, desenhos técnicos, telas, entre outras representações que possibilitem ao leitor uma compreensão bem apurada do que você desenvolveu.



FINALIZANDO

Nesta aula, você pôde acompanhar a descrição da realização do capítulo de Resultados e Discussão. Assim, você descobriu que, para apresentar Resultados, você deve esclarecer ao leitor quais foram os achados que responderam à sua pergunta de pesquisa. Você também ficou ciente de que a melhor forma de apresentar os Resultados é por meio de tabelas, quadros, gráficos, entre outras ilustrações. Você percebeu que não basta apresentar os Resultados, também é preciso trazer a Discussão, ou seja, a sua interpretação do que aconteceu ao longo do seu estudo e que determinou os resultados alcançados. Você pôde conhecer um pouco sobre Modelos e Protótipos e sobre como apresentar esse tipo de desenvolvimento de pesquisa em seu artigo.



REFERÊNCIAS

DYM, C. L. et al. **Introdução à engenharia**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

MACHADO, L. **Como escrever os resultados e discussão do seu trabalho acadêmico**. 2018. Disponível em: <<https://proficienciaconsultoria.com.br/como-escrever-os-resultados-e-discussao-do-seu-trabalho-academico/>>. Acesso em: 6 nov. 2022.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

PEREIRA, M. G. A seção de resultados de um artigo científico. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 22, n. 2, jun. 2013.

PEREIRA, M. G. **Artigos científicos**: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

SALDIVA, P. Discussão. **Revista da Associação Médica Brasileira**, Rio de Janeiro, v. 58, n. 5, out. 2012.